**Практическое занятие 3** Расчет адресного пространства IPv4 (продолжительность занятия 2 часа).

**Практическое занятие 4** Сегментация сети разбиением на подсети (продолжительность занятия 2 часа).

*Цель занятий*: получение базовых навыков по расчету адресного пространства IPv4 и разделению сетей на подсети.

*Задания*

*Практическое занятие 3*

1. По заданному IP адресу устройства и маске подсети рассчитать адресное пространство сети IPv4.

2. Для заданных исходных данных сети рассчитать подсети IPv4.

*Практическое занятие 4*

3. Построить топологию сети, разделенной на подсети.

4. Назначить IP-адреса хостам сети, рассчитанные в задании 2. Проверить изолированность хостов в пределах подсетей.

5. Оформить отчет о проделанной работе.

*Теоретическое введение*

Теоретические введения к заданиям 1 и 2 представлены в одноименных файлах:

«Теоретическое введение к заданию 1.pdf» и «Теоретическое введение к заданию 2.pdf»

*Порядок (последовательность) выполнения работы*

Перед выполнением заданий 1 и 2 изучите теоретические введения к этим заданиям.

**1. Расчет адресного пространства сети IPv4.**

Изучить теоретическое введение из файла «Теоретическое введение к заданию 1.pdf»

💻 **Задание 1.1** Рассчитать адресное пространство сети по заданным IP-адресу хоста сети и маске.

По заданному IP адресу устройства и маске подсети определить:
– адрес сети;
– адрес широковещательной рассылки;
– первый и последний доступные IP адреса для этой сети;
– количество хостов в сети.

| | |
|---|---|
| IP-адрес устройства | 88.4.233.130 |
| Маска подсети | 255.252.0.0 |

Изучить пример расчета из файла «Теоретическое введение к заданию 1.pdf»

✍ **В отчете** привести задание и результаты расчета.

💻 **Задание 1.2** Проверить на модели сети правильность расчетов задания 1.1.

Средствами симулятора Cisco Packet Tracer спроектировать локальную вычислительную сеть, состоящую из 3-х компьютеров и одного коммутатора.

Назначить компьютерам спроектированной сети IP-адреса из адресного пространства, сформированного в задании 1.1.

Экспериментально на симуляторе, используя утилиту *Ping*, проверить правильность расчетов:
– проверить наличие соединения между компьютерами, имеющими IP-адрес из адресного пространства сети;
– проверить отсутствие соединения между компьютерами, один из которых имеет IP-адрес из адресного пространства сети, а второй - нет;
– проверить правильность расчета адреса широковещательной рассылки.

✍ **В отчете** привести задание и скриншоты результатов ping-процессов с выводами о правильности расчетов.

💻 **Задание 1.3** Рассчитать адресное пространство сети для заданного варианта.

По заданному IP адресу устройства и маске подсети определить:
– адрес сети;
– адрес широковещательной рассылки;
– первый и последний доступные IP адреса для этой сети;
– количество хостов в сети.

Вариант задания определяется по номеру студента в журнале в соответствии с таблицей 1.

*Примечание*. Приведенные в таблицах IP адреса могут совпадать с адресом сети или широковещательным адресом.

Таблица 1 – Варианты заданий

| **Номер студента в** | **Номер варианта** | **IP адрес** | **Маска подсети** |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.43.28.58 | 255.255.240.0 |
| 2 | 2 | 170.37.142.72 | 255.255.252.0 |
| 3 | 3 | 19.116.75.228 | 255.192.0.0 |
| 4 | 4 | 78.62.54.131 | 255.224.0.0 |
| 5 | 5 | 29.196.70.9 | 255.224.0.0 |
| 6 | 6 | 12.99.44.87 | 255.192.0.0 |
| 7 | 7 | 104.53.78.172 | 255.224.0.0 |
| 8 | 8 | 14.92.177.54 | 255.255.255.252 |
| 9 | 9 | 67.27.4.236 | 255.255.252.0 |
| 10 | 10 | 148.95.99.156 | 255.255.224.0 |
| 11 | 11 | 37.34.106.93 | 255.240.0.0 |
| 12 | 12 | 187.172.44.10 | 255.255.255.240 |
| 13 | 13 | 82.22.224.20 | 255.248.0.0 |
| 14 | 14 | 79.90.17.195 | 255.252.0.0 |
| 15 | 15 | 47.93.175.209 | 255.240.0.0 |
| 16 | 16 | 117.243.81.226 | 255.192.0.0 |
| 17 | 17 | 51.30.64.132 | 255.255.255.224 |
| 18 | 18 | 38.222.151.248 | 255.252.0.0 |
| 19 | 19 | 53.6.199.60 | 255.255.252.0 |
| 20 | 20 | 88.4.233.130 | 255.252.0.0 |

✍ **В отчете** привести задание и результаты расчета.

💻 **Задание 1.4** Проверить на модели сети правильность расчетов задания 1.3.

✍ **В отчете** привести задание и скриншоты результатов ping-процессов с выводами о правильности расчетов.

**2. Расчет подсетей IPv4.**

Исходные данные для расчета.
Адрес сети: 192.168.0.0.
Количество подсетей: 3.
Количество хостов в первой подсети: 35.
Количество хостов во второй подсети: 380.
Количество хостов в третьей подсети: 150.
Количество сетевых принтеров (МФУ, копировальных аппаратов) на подсеть: 2.
Количество IP-телефонов на подсеть: 2.
Количество маршрутизаторов: 1.
Количество серверов, доступных в каждой подсети, на подсеть: 1.
Количество общих серверов сети: 2.

Примечание: количество хостов подсети включает количество компьютеров, сетевых принтеров (МФУ, копировальных аппаратов), IP-телефонов, коммутаторов, маршрутизаторов и серверов подсети.

💻 **Задание 2.1** Определить стандарты присвоения IP-адресов в диапазоне каждой подсети.

Определим следующие стандарты присвоения IP-адресов в диапазоне каждой подсети.

- Компьютерам пользователей подсетей назначать IP-адреса динамически от DHCP-серверов в подсетях /23.
- Маршрутизаторам и коммутаторам подсети назначать статические IP-адреса из первой десятки доступных адресов хостов в диапазоне.
- IP-телефонам, сетевым принтерам (МФУ, копировальным аппаратам) и серверам подсети назначать статические IP-адреса из второй десятки доступных адресов хостов в диапазоне.

✍ **В отчете** представить принятые стандарты присвоения IP-адресов в диапазоне каждой подсети.

💻 **Задание 2.2** Выполнить базовое разбиение на подсети.

Для создания 3 подсетей и подсети администрирования достаточно выделить 2 бита.
Максимальное количество хостов в подсети 380, поэтому для хостов достаточно выделить 9 бит.
Разбиения сети на подсети с помощью маски для заданных исходных данных представлено на рисунке 1.
На рисунке представлен расчет для первой подсети.

| с е т ь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | подсеть | | х о с т | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 9 2 | | | | | | | | . | 1 6 8 | | | | | | | | . | 2 | | | | | | | | . | 0 | | | | | | | |
| м а с к а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 5 5 | | | | | | | | . | 2 5 5 | | | | | | | | . | 2 5 4 | | | | | | | | . | 0 | | | | | | | |

Рисунок 1 – Разбиения сети на подсети с помощью маски

Базовые параметры разбиения сети на подсети представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Базовое разбиение сети на подсети

| Номер подсети | Биты подсети | Адрес подсети | Префикс подсети | Маска подсети | Максимальное количество хостов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 192.168.0.0 | 23 | 255.255.254.0 | 510 | Подсеть администрирования |
| 1 | 01 | 192.168.2.0 | 23 | 255.255.254.0 | 510 | |
| 2 | 10 | 192.168.4.0 | 23 | 255.255.254.0 | 510 | |
| 3 | 11 | 192.168.6.0 | 23 | 255.255.254.0 | 510 | |

Таблица 3 – Граничные адреса подсетей

| Номер подсети | Адрес подсети | Адрес первого хоста | Адрес последнего хоста | Широковещательный адрес |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
| 1 | 192.168.2.0 | 192.168.2.1 | 192.168.3.254 | 192.168.3.255 |
| 2 | 192.168.4.0 | 192.168.4.1 | 192.168.5.254 | 192.168.5.255 |
| 3 | 192.168.6.0 | 192.168.6.1 | 192.168.7.254 | 192.168.7.255 |

Для расчетов можно использовать онлайн IP-калькулятор подсетей http://infocisco.ru/ip_calculator.php.

✍ **В отчете** представить базовые параметры разбиения сети на подсети.

### 3. Построение топологии сети

💻 **Задание 3.** Построить средствами симулятора Cisco Packet Tracer представленную на рисунке 1 топологию сети.

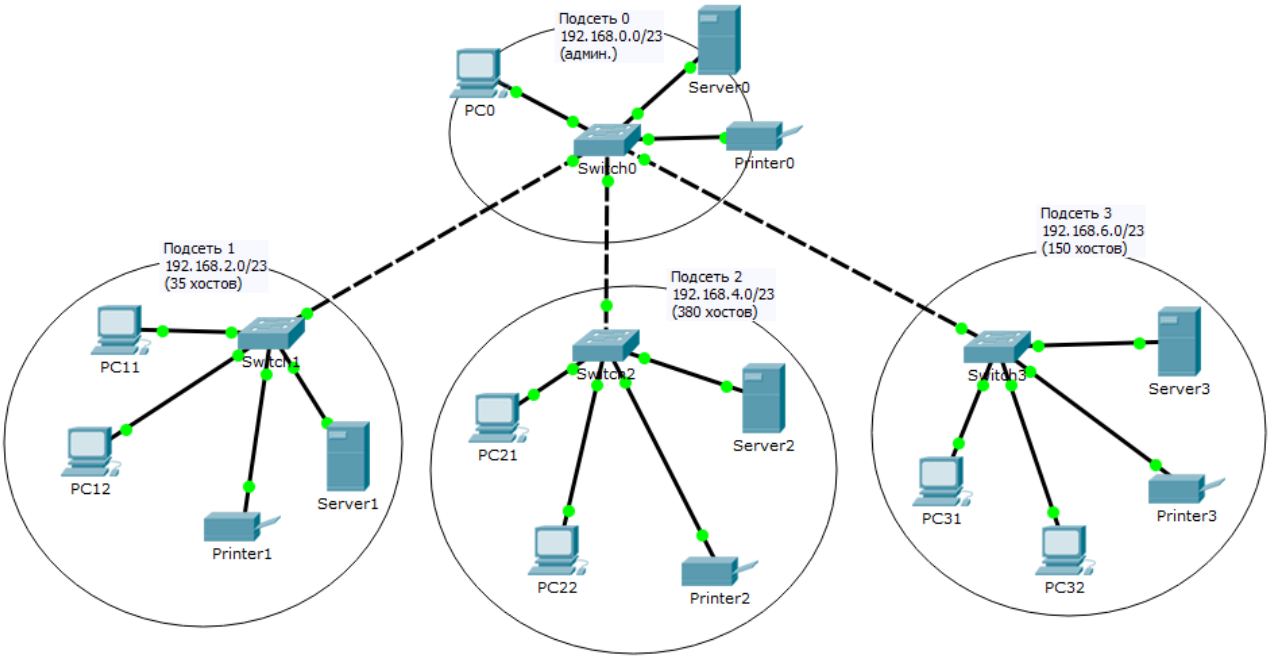



Рисунок 1 – Топология сети

В качестве коммутаторов использовать модель Cisco C2950T-24. В каждой подсети 1-3 подключить к коммутатору подсети по два компьютера, принтер и сервер. В подсети администратора подключить рабочую станцию администратора, сервер и принтер.

Схема подключения портов сетевых устройств приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Схема подключения портов сетевых устройств

| Хост | Интерфейс | Хост | Интерфейс |
|---|---|---|---|
| Switch0 | Fa0/21 | Switch1 | Gig0/1 |
| Switch0 | Fa0/22 | Switch2 | Gig0/1 |
| Switch0 | Fa0/23 | Switch3 | Gig0/1 |
| Switch0 | Fa0/24 | Printer0 | Fa0 |
| Switch0 | Gig0/2 | Server0 | Fa0 |
| Switch0 | Fa0/1 | PC-0 | Fa0 |
| Switch1 | Fa0/24 | Printer1 | Fa0 |
| Switch1 | Gig0/2 | Server1 | Fa0 |
| Switch1 | Fa0/1 | PC-11 | Fa0 |
| Switch1 | Fa0/2 | PC-12 | Fa0 |
| Switch2 | Fa0/24 | Printer2 | Fa0 |
| Switch2 | Gig0/2 | Server2 | Fa0 |
| Switch2 | Fa0/1 | PC-21 | Fa0 |
| Switch2 | Fa0/2 | PC-22 | Fa0 |
| Switch3 | Fa0/24 | Printer3 | Fa0 |
| Switch3 | Gig0/2 | Server3 | Fa0 |
| Switch3 | Fa0/1 | PC-31 | Fa0 |
| Switch3 | Fa0/2 | PC-32 | Fa0 |

Выполнив задание 3, сохраните модель под именем «Familia-KCIT-PZ3-4-3».

✍ **В отчете** привести скриншот топологии сети и таблицу подключения портов сетевых устройств.

4. Назначение IP-адресов хостам сети. Проверка изолированности хостов в пределах подсетей.

💻 **Задание 4.1.** Назначить IP-адреса хостам сети.

IP-адреса всем хостам назначить статически. Выполните этот пункт задания самостоятельно. Таблица адресации приведена ниже. IP-адреса выбраны в соответствии с принятыми стандартами присвоения IP-адресов (см. задание 2).

Таблица 4 – Таблица адресации хостов сети

| Хост | Интерфейс | IP-адрес | Маска |
|---|---|---|---|
| Printer0 | Fa0 | 192.168.0.22 | 255.255.254.0 |
| Server0 | Fa0 | 192.168.0.21 | 255.255.254.0 |
| PC-0 | Fa0 | 192.168.0.31 | 255.255.254.0 |
| Printer1 | Fa0 | 192.168.2.22 | 255.255.254.0 |
| Server1 | Fa0 | 192.168.2.21 | 255.255.254.0 |
| PC-11 | Fa0 | 192.168.2.31 | 255.255.254.0 |
| PC-12 | Fa0 | 192.168.2.32 | 255.255.254.0 |
| Printer2 | Fa0 | 192.168.4.22 | 255.255.254.0 |
| Server2 | Fa0 | 192.168.4.21 | 255.255.254.0 |
| PC-21 | Fa0 | 192.168.4.31 | 255.255.254.0 |
| PC-22 | Fa0 | 192.168.4.32 | 255.255.254.0 |
| Printer3 | Fa0 | 192.168.6.22 | 255.255.254.0 |
| Server3 | Fa0 | 192.168.6.21 | 255.255.254.0 |
| PC-31 | Fa0 | 192.168.6.31 | 255.255.254.0 |
| PC-32 | Fa0 | 192.168.6.32 | 255.255.254.0 |

💻 **Задание 4.2.** Убедиться, что хосты изолированы в пределах подсетей.

Задание выполнить самостоятельно.

Выполнив задание 4, сохраните модель под именем «Familia-KCIT-PZ3-4-4».

✍ **В отчете** привести таблицу адресации хостов сети, привести два скриншота ping-процессов доказывающих, что хост одной подсети видит хост своей подсети, но не видит хост другой подсети, сделать вывод об изолированности сегментов сети.

*Контрольные вопросы*

1. Какова структура IP-адреса версии IPv4?
2. Какие существуют классы IP-адресов?
3. Каким образом по IP-адресу сети можно определить класс сети?
4. Каким образом по IP-адресу, принадлежащему сети, и маске определить адрес сети?
5. Каким образом можно определить первый и последний доступные адреса сети, если известен адрес сети и маска?
6. Что такое широковещательный IP-адрес? Как его определить?
7. Что собой представляет маска сети, каково ее назначение?
8. Каковы стандартные маски подсетей для IP-адресов классов A, B, C как в десятичной нотации, так и в виде двоичных чисел?
9. Какие условия должны быть выполнены, чтобы компьютеры сети «видели» друг друга?
10. Какие бы адрес сети и маску вы бы предложили для компьютерного класса в аудитории, где проходят занятия, чтобы адресное пространство не обладало бы избыточностью IP-адресов?
11. Что такое сегмент сети, подсеть? По каким причинам целесообразно производить разбиение сети на подсети?
12. Какие методы сегментации сети вы знаете?
13. Каким образом осуществляется разбиение сети на подсети с помощью маски?
14. Как определить необходимое число разрядов на адрес подсети? На адрес хоста?

ЛИТЕРАТУРА

1. Васин Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов [Электронный ресурс]: учебный курс // WWW.INTUIT.RU: официальный сайт Национального Открытого Университета «ИНТУИТ». URL: https://www.intuit.ru/studies/courses/636/492/info (дата обращения 01.02.19).
2. Основы построения объединенных сетей по технологиям CISCO [Электронный ресурс]: учебный курс // WWW.INTUIT.RU: официальный сайт Национального Открытого Университета «ИНТУИТ». URL: https://www.intuit.ru/studies/courses/2250/94/info (дата обращения 01.02.19).
3. Амато, Вито. Основы организации сетей Cisco, том 2. : Пер. с англ.— М. : Издательский дом "Вильяме", 2002. — 464 с.
4. Молочков В. Работа в программе Cisco Packet Tracer [Электронный ресурс]: учебный курс // WWW.INTUIT.RU: официальный сайт Национального Открытого Университета «ИНТУИТ». URL: https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/info (дата обращения 01.02.19).